

Clifford-BEM: Zusammenfassung der Vorarbeiten

Ergebnisse zu AP 1 (Theorie), AP 2 (Diskretisierung) und AP 3 (Kompression)

Stand: Arbeitspapiere AP1 v0.19, AP2 v0.3, AP3 v0.5; C++-Kern v0.13

Vorbemerkung

Dieses Dokument fasst die Ergebnisse der drei Arbeitspapiere zusammen. Die Statusmarken bedeuten:

- [bewiesen]: vollständiger Beweis im Arbeitspapier.
- [exakt]: symbolische Identität, maschinell auf null gekürzt.
- [numerisch]: durch Rechnungen belegt.
- [Vermutung]: offen.

Alle Beweise sind vorläufig und vor einer Veröffentlichung unabhängig zu prüfen. Die Literaturangaben in den Arbeitspapieren sind ungeprüft. Die numerischen Ergebnisse stammen aus Python-Prototypen mit 3 GB Arbeitsspeicher; das begrenzt die erreichbaren Netzgrößen.

Die wichtigsten Ergebnisse.

1. Die Formulierung $T_1 = E_2^+ + E_1^- J$ ist für alle passiven Medien frei von künstlichen Resonanzen, auch für verlustfreie Metalle. Die naheliegende Alternative $E_2^+ + J^{-1} E_1^- J$ ist es nicht.
2. Mit der „Standardwahl“ der Hilfsparameter ist das Problem auf dem vollen Multivektorraum eindeutig lösbar, für alle passiven Medien mit $\text{Im}(\varepsilon\mu) \geq 0$, chiral unter $\text{Im} k_{\pm}^2 \geq 0$.
3. An Kanten verliert jede L^2 -Formulierung die Stabilität für Kontraste innerhalb zweier explizit bekannter komplexer Schleifen. Das Symbol von T_1 faktorisiert dort exakt in physikalische und triviale Hilfsblöcke. Gewichtete Räume stellen die Stabilität her, außer im Resonanzfenster.
4. Am Würfel bestätigt der 3D-Prototyp die Kantenvorhersage quantitativ: beobachtete Rate 0,31, vorhergesagt 0,32. Mit Kanten- und Eck-Blockvorkonditionierung sind die Iterationszahlen von der Kantenauflösung unabhängig, auch mit $\mathcal{H}$ -Matrix-Kompression.
5. Auf der Kugel stimmt die Extinktion nach Extrapolation mit Mie überein: für Glas auf $4 \cdot 10^{-5}$ (bis 23 040 Unbekannte), für Gold auf 0,4%.

1 AP 1: Theorie

1.1 Grundlagen

- Die Maxwell-Gleichungen sind für Felder in den Graden 1 und 2 äquivalent zu $(\nabla - ik)\mathbf{F} = 0$ mit $\mathbf{F} = \sqrt{\varepsilon}\mathbf{E} + I\sqrt{\mu}\mathbf{H}$. Beidseitige Fundamentallösung, Cauchy-Darstellung innen und außen. Die Strahlungsbedingung ergibt sich aus dem Beweis als Projektion $(1 - \hat{\mathbf{x}})\mathbf{F} = o(1/r)$; es gilt $\mathcal{E}_1^2 = 1$. [bewiesen]

- Kontrollen: Cauchy-Formel auf der Kugel auf 10^{-15} ; Transmissionsabbildung J an exakten Fresnel-Lösungen auf 10^{-16} , auch für Gold. [numerisch]

1.2 Formulierung und Stabilität auf glatten Rändern

- *Hauptsymbol*: Fredholm vom Index 0 genau dann, wenn $\varepsilon_1 \neq -\varepsilon_2$ und $\mu_1 \neq -\mu_2$. Die Ausnahme ist das quasistatische Oberflächenplasmon. Der Operator ist elliptisch nullter Ordnung, aber für Kontrast $\neq 1$ nicht Identität plus kompakt. [bewiesen]
- *Falsche Resonanzen der naheliegenden Gleichung*: Die Variante mit $W = J^{-1}$ hat Kerne bei Hohlraumplasmonen der komplementären Geometrie (Kugel: $\varepsilon_1^* \approx -0,6935$, Stabilitätswert $\rightarrow 6 \cdot 10^{-5}$). [numerisch]
- *Resonanzfreiheit von T_1* : Eine Flussidentität für Dirac-Felder macht das duale Problem für alle passiven Medien eindeutig lösbar. T_1 ist daher genau dann invertierbar, wenn das physikalische Problem eindeutig lösbar ist. Für verlustbehaftete Medien liegt das Symbolspektrum in der rechten Halbebene (Gold: $0,18 + 3,32i$ und $0,10 + 1,51i$). [bewiesen]
- *Niederfrequenz*: kein Zusammenbruch auf Kugel und Torus bis $\omega a = 10^{-6}$. Auf dem Torus springt der Modus $m = 0$ bei exakt $\omega = 0$; das ist der topologische Sektor der harmonischen Felder. [numerisch]

1.3 Eindeutigkeit im vollen Multivektorraum

- *Standardwahl* ($a_H = \sqrt{r_\mu}$, $b_H = \sqrt{r_\varepsilon}$): Die Hilfspotentiale $\alpha/\sqrt{\mu}$, $\beta/\sqrt{\varepsilon}$ werden stetig. Die Maxwell-Struktur erzwingt stetige Normalableitungen, und die Hilfsanteile verschwinden per Rellich. Die Eindeutigkeit gilt für $\text{Im}(\varepsilon_1 \mu_1) \geq 0$, also für alle nichtmagnetischen passiven Medien. [bewiesen, reguläre Lösungen]
- *Chirale Innenmedien*: Dasselbe helizitätsweise, mit einer über die Helizitäten gewichteten Randform, unter $\text{Im} k_\pm^2 \geq 0$. Das schließt Gold mit $|\chi| \lesssim 0,18$ ein, nicht aber stark chirale Metalle. [bewiesen]
- Die alternative „Energiewahl“ hat ebenfalls einen Eindeutigkeitsbeweis, ist aber an Kanten mit den nötigen gewichteten Räumen unverträglich (siehe 1.4). Empfohlen wird daher die Standardwahl.
- Numerische Bestätigung: Bei Streuung im vollen Raum liegen die Hilfsanteile auf Residuumsniveau, und die Extinktion stimmt auf 5 Stellen mit Mie überein.

1.4 Kanten

- *Kritische Menge*: Das Konormalsymbol an einer Kante mit Winkel α ist genau dann singulär, wenn $(1 + \kappa)/(1 - \kappa) = \pm S(a)$ gilt, mit $S(a) = \sin((\pi - \alpha)a)/\sin(\pi a)$ und $\text{Re } a = c$ ($c = \frac{1}{2}$: L^2). Für $\alpha = \pi/2$ sind das in L^2 zwei komplexe Schleifen zwischen $-5,83$ und $-0,17$, die bis $\text{Im } \kappa \approx 2,1$ reichen. Die Endpunkte sind $-\cot^2(\alpha/4)$ und $-\tan^2(\alpha/4)$; im Energie-Grenzfall ergibt sich das bekannte Intervall $[-3, -\frac{1}{3}]$. Innerhalb der Schleifen ist der Index $\neq 0$. [exakt]

- *Blockfaktorisierung*: $\det \sigma_M(T_1) = \frac{1}{256} \hat{g}(r_\varepsilon; a) \hat{g}(r_\mu; a) \hat{g}(\frac{a_H}{\sqrt{r_\mu}}; a-1) \hat{g}(\frac{b_H}{\sqrt{r_\varepsilon}}; a-1)$ mit $\hat{g}(c; a) = (1-c)^2 S(a)^2 - (1+c)^2$, mit einem TM-, einem TE- und zwei Hilfsblöcken, exakt für allgemeines α . Bei Standardwahl sind die Hilfsblöcke für jedes Gewicht trivial. Bei Energiewahl trägt ein Hilfsblock die Windung -1 ; in L^2 kompensiert das die physikalische Windung $+1$, im gewichteten Raum ist die Gesamtwindung dagegen -1 . [exakt]
- *Gewichte*: $L^2(r^{2\beta})$ mit $\beta > \frac{1}{2} - \min_j \operatorname{Re} a_j$, mit den Singulärexponenten a_j . Einordnung für $\alpha = \pi/2$:

κ	in L^2 -Schleife	$\min \operatorname{Re} a_j$	nötiges β
Gold/Vakuum $-11 + 1,2i$	nein	0,59	0
Silber/Vakuum $-15 + 0,5i$	nein	–	0
Gold/Wasser $-6,2 + 0,68i$	knapp nein	0,52	0
-4 (verlustfrei)	ja	0,37	$\geq 0,13$
$-3 + 0,3i$	ja	0,19	$\geq 0,32$
$\kappa \in [-3, -\frac{1}{3}]$ verlustfrei	ja	0	keines

1.5 Kegelspitzen

- Physikalische kritische Kontraste $\kappa(\nu, m) = -P_\nu^{m'}(-c)P_\nu^m(c)/(P_\nu^{m'}(c)P_\nu^m(-c))$ mit $c = \cos \theta_0$; der Randwert in L^2 ist $-\cot^2(\theta_0/2)$. [exakt]
- Das Konormalsymbol von T_1 reproduziert diese Kontraste in 54 Fällen auf $9 \cdot 10^{-13}$; die Hilfsgrade erzeugen keine weiteren. [numerisch]
- An spitzen Kegeln ($\theta_0 = 20^\circ$) reicht die L^2 -Menge bis -32 . Gold und Silber in Vakuum liegen dann innerhalb und brauchen $\beta \approx 0,39$ bzw. $0,47$, nahe der Muckenhoupt-Grenze $\frac{1}{2}$.

1.6 Chirale Grenzflächen

- J mischt über die Materialmatrix C_j den vektoriellen und den bivекtoriellen Normalanteil; an Fresnel-Lösungen auf $6 \cdot 10^{-16}$ verifiziert. [numerisch]
- *Glatter Rand*: kritisch ist $(\varepsilon_1 + 1)(\mu_1 + 1) = \chi_1^2$ (Vakuum außen); mit chiralem Außenmedium $(\varepsilon_1 + \varepsilon_2)(\mu_1 + \mu_2) = (\chi_1 + \chi_2)^2$. [exakt / numerisch]
- *Kanten*: $\det = \frac{\varepsilon\mu}{16(\varepsilon\mu - \chi^2)^2}(\mathcal{A} - \mathcal{B}S^2 + \mathcal{C}S^4)$ mit ganzzahligen Polynomkoeffizienten, auf 40 Stellen bestätigt. Die Verschiebung ist von der Ordnung χ^2 ; für starke Chiralität reicht die kritische Menge bis zu positiven ε . [numerisch]

1.7 2D-Prototyp (Quadrat)

- In L^2 fällt der kleinste Singulärwert innerhalb der Schleifen mit der vorhergesagten Rate (gemessen 0,111, vorhergesagt 0,127). Auf geometrischen Netzen bleibt er in $L^2(r^{2\beta})$ beschränkt. [numerisch]
- Eck-Blockvorkonditionierung: etwa 14 GMRES-Iterationen, unabhängig von der Eckauflösung, statt bis zu 60.

- *Resonanzfenster*: Resonanzen in $[-3, -\frac{1}{3}]$ mit $\text{Im } \kappa \lesssim 1$ konvergieren mit Kollokation nicht: Eckwellen $r^{-i\tau}$ (in $\ln r$ etwa 11 Dekaden Wellenlänge) werden am innersten Element reflektiert.

1.8 Resonanzfenster: Lösung in 2D, Befunde in 3D

- *2D gelöst*: Galerkin mit komplexer Streckung $r \mapsto r (r/r_0)^{i\theta}$ ($\theta > 0$, $c + \tau\theta > \frac{1}{2}$) und Konturtestung. Tiefenunabhängig auf 10^{-7} , konvergent, θ -unabhängig auf $6 \cdot 10^{-4}$, auch verlustfrei. Mit falschem Vorzeichen von θ konvergiert das Verfahren gegen eine unphysikalische Lösung. [numerisch]
- *3D-Kanten*: Die Streckung erzeugt Nullstellen von $z \cdot z$ auf dem komplexen Rand (Koordinate entlang der Kante bleibt reell); begrenzte Phase dämpft zu wenig. Angereicherte ECKelemente (auch mit der exakten Mellin-Mode) und ein Absorber über elementweises $\text{Im } \kappa$ sind nicht transparent. An Spitzen ist eine isotrope Streckung zulässig. [numerisch]
- *Abgerundete Kanten*: Mit Rundungsradius ρ konvergiert die 3D-Rechnung im Fenster monoton, hängt aber stark von ρ ab (etwa Halbierung der Extinktion von $\rho = 0,4$ auf $0,2$). [numerisch]

2 AP 2: 3D-Galerkin-Diskretisierung

- *Verfahren*: ebene Dreiecke, stückweise konstante $\mathcal{CL}_3(\mathbb{C})$ -Dichten, orthonormale Basis. Das Nahfeld wird analytisch integriert; der Selbstterm des Cauchy-Anteils ist wegen Antisymmetrie exakt null.
- *Spurtrennung*: Konvergenz erster Ordnung (Fehler $4,6\% \rightarrow 1,4\%$ von 80 auf 320 Dreiecke), für reelles und komplexes k .
- *Kugel gegen Mie* (dicht, bis 500 Dreiecke, extrapoliert): Glas $0,24\%$, Gold $0,47\%$, nahe Plasmonresonanz $0,73\%$. Der Hilfsanteil sinkt mit h .
- *Stabilität auf der Kugel*: $\sigma_{\min}(T_1)$ ist beschränkt (Glas $\approx 0,45$, Gold $\approx 0,21$). GMRES: Glas 12–14, Gold 29–37 mit sättigendem Anstieg.
- *Würfel* (Netz geometrisch zu den Kanten gradiert, Zerlegung in 8 Symmetriesektoren, bis 13 824 Unbekannte):

κ	beobachtete L^2 -Rate von $\sigma_{\min}$	Vorhersage Kante / Vergleichskegel	Bewertung
Glas	0,001	–	stabil
Gold	0,06, fallend	– / –	stabil (Tendenz)
$-3 + 0,3i$	0,31	0,32 / 0,34	Kante bestätigt
$-4 + 0,3i$	0,28	0,12 / 0,39	Ecken dominieren

- *Gewichtete Norm am Würfel*: Das Kantengewicht bremst den Abfall deutlich. An den Ecken reicht es nicht; dort ist ein eigenes Eckgewicht nötig.
- *Kanten- und Eck-Blockvorkonditionierung*: Die Iterationen sind ab $L = 3$ konstant, für alle Kontraste:

κ	ohne ($L = 1 \rightarrow 5$)	$R = 0,25$	$R = 0,5$
Glas	11 $\rightarrow$ 12	10	9
Gold	43 $\rightarrow$ 56	33	27
$-4 + 0,3i$	42 $\rightarrow$ 67	36	27
$-3 + 0,3i$	41 $\rightarrow$ 72	36	28

Nötig ist ein fester physikalischer Radius $R \gtrsim \frac{1}{8}$; punktweise Diagonalblöcke allein helfen nicht.

3 AP 3: Kompression

- *Ansatz*: Gespeichert werden die vier Kernkomponenten je Dreieckspaar statt der 8×8 -Blöcke, was schon Faktor 16 spart. Dazu kommen ein Clusterbaum, ACA mit partieller Pivotisierung und QR/SVD-Nachkompression. Der Fehler des Matrix-Vektor-Produkts ist $\approx 0,1 \varepsilon$.
- *Gemeinsame gegen komponentenweise ACA* (H3, erster Teil): 10–19 % weniger Speicher bei gleicher Genauigkeit, dazu schnellerer Aufbau und schnelleres Matrix-Vektor-Produkt.
- *Skalierung* (H3, zweiter Teil): Im Python-Prototyp (bis 3920 Dreiecke) noch präasymptotisch ($N^{1,39}$). Mit dem C++-Kern bis 20 480 Dreiecke (163 840 Unbekannte): Speicher $\mathcal{O}(N \log^2 N)$ für Kugel und Würfel mit Kanten, der Quotient ist auf $\pm 7\%$ konstant. Die Frequenz kostet bei fester Auflösung je Wellenlänge bis $kD \approx 16$ nur 10 %. Stark gradierte Netze sind wegen der Nahfeldkriterien derzeit dicht-dominiert.
- *Kugel jenseits der dichten Grenze* (bis 23 040 Unbekannte):

	GMRES	Q_{ext} bei 2880 Dreiecken	extrapoliert	Mie
Glas, $\omega a = 1$	10 (konstant)	0,21371	0,21511	0,21510
Gold, $\omega a = 0,5$	25 (konstant)	0,60764	0,59247	0,59002

- *C++-Streulöser* (v0.2): T_1 mit $\mathcal{H}$ -Operatoren und GMRES bis 92 160 Unbekannte. Mit Sauter-Schwab-Quadratur (v0.4) konvergieren Glas und Gold mit Ordnung 2; nach Extrapolation liegen beide auf 10^{-5} bis 10^{-4} bei Mie. Die langsamere Konvergenz bei Gold lag an der Nahfeldquadratur. Die Iterationen sind von N unabhängig (10 bzw. 24).
- *Kombinierter Löser am Würfel*: anisotropes, nichtkonformes Kantennetz, $\mathcal{H}$ -Operatoren und Kanten-/Eckblöcke. Die Iterationen bleiben konstant (49 für $-3+0,3i$, 47 für Gold, $L = 2 \dots 5$), ohne Blöcke wachsen sie (73 $\rightarrow$ 106 bzw. 64 $\rightarrow$ 71). Die Extinktion fällt für Gold monoton und schwankt für $-3 + 0,3i$, passend zum Resonanzfenster.
- *Chirale Medien* (v0.6): $Q_{\pm}$ und CD treffen die chirale Mie-Lösung auf 10^{-4} .
- *Mehrere Körper, Gmsh, Spektren* (v0.7, v0.8): Born-Kuhn-Dimer mit bisignatem, orientierungsgemitteltem CD-Spektrum; Enantiomere mit entgegengesetztem CD auf 10^{-5} ; Goldkugel in Wasser gegen Mie.
- *Vorkonditionierung* (v0.9, v0.10): Kanten-/Eckblöcke auch für mehrere Körper und chirale Medien; hierarchische Faktorisierung (HODLR) als direkter Löser bzw. Vorkonditionierer, lohnend bei vielen rechten Seiten, an Plasmonresonanzen nur begrenzt.

- *Nahfeld auf gestreckten Elementen* (v0.5): Sauter-Schwab ist dort ungenau (bis 1,4 %); halb-analytische, gradierte Regel.
- *Silberwürfel* (50 nm, Wasser): Die Hauptresonanz verschiebt sich mit schärferen Kanten nach Rot (grob 440, 460, 470 nm für 10, 7,5, 5 nm Rundungsradius).
- *Beschichtete Grenzflächen* (v0.13): exakte Schichtformulierung für verschachtelte Gebiete (Kern-Schale, Mehrfachschichten, chirale Schichten); Konsistenz und Fredholm-Eigenschaft bewiesen, Eindeutigkeit vermutet. Beschichtete Kugel gegen Aden-Kerker mit Ordnung 2 in Extinktion und Phase der Vorwärtsamplitude. Bei Schichten dünner als die Elemente trägt die Rechnung einen systematischen Fehler; die Schichtwirkung als Differenz zu einer neutralen Rechnung (gleiche Netze, Schicht aus Außenmedium) ist bis $d/h \approx 0,04$ auf wenige Prozent genau. Silberkugel (20 nm, Wasser) mit 2 nm Oxid ($n = 1,7$): Rotverschiebung der Dipolresonanz um etwa 10 nm, Phasenänderung der Vorwärtsamplitude bis 0,9 rad, beides gegen Aden-Kerker auf 0,5–7 % an der Resonanz. Abgerundeter Silberwürfel (50 nm) mit derselben Schicht: Rotverschiebung um etwa 20 nm, Phasenänderung bis 0,5 rad. [numerisch]

4 Stand der Hypothesen

H1 (Stabilität):

Auf glatten Rändern gestützt: beschränktes $\sigma_{\min}$, Iterationen konstant bzw. schwach und sättigend wachsend. Die punktweise Vorkonditionierung $2(1+J)^{-1}$ bringt dabei wenig. An Kanten und Ecken gestützt in der revidierten Form mit Kanten- und Eck-Blockvorkonditionierung. Ausdrücklich ausgenommen ist das Resonanzfenster.

H2 (Diskretisierung):

Auf der Kugel stabil. Am Würfel verhält sich die Diskretisierung wie vorhergesagt: instabil in L^2 innerhalb der Schleifen, in der gewichteten Norm teilweise stabilisiert, wobei ein Eckgewicht fehlt. Ein Stabilitätsbeweis (Gårding-Ungleichung) fehlt.

H3 (Kompression):

Der erste Teil ist in der Form „Multivektor-Pivots senken den Speicher“ widerlegt: Eine Kreuzapproximation über der Algebra braucht bei gleicher Genauigkeit 2,3- bis 2,9-mal mehr Speicher als die gemeinsame skalare ACA, weil der Kern skalar separabel ist. Gestützt ist die gemeinsame Behandlung der Grade mit skalaren Zeilen- und Paravektor-Spaltenfaktoren (etwa 19 % weniger Niedrigrang-Speicher als komponentenweise). Der zweite Teil ist bis etwa 160 000 Unbekannte und $kD \lesssim 16$ gestützt: $\mathcal{O}(N \log^2 N)$. Offen sind stark gradierte Netze und elektrisch große Streuer.

5 Offene Punkte

- *Theorie*: Fredholm-Theorie auf Lipschitz-Rändern (Kantenoperatoren entlang der Kante, Spurregularität); echte Würfecke (Mellin-Symbol auf dem sphärischen Dreieck); Beweis der Übereinstimmung an Kegelspitzen; stark chirale Metalle; Tellegen-Medien.

- *Resonanzfenster*: transparenter Abschluss an 3D-Kanten (asymptotische diskrete DtN aus der Schichtstruktur, Hardy-Raum-Ansätze); Streckung um Spitzen im C++-Kern; unabhängige Referenz im Fenster.
- *Diskretisierung*: Gårding-Ungleichung für T_1 ; ein kombiniertes Gewicht für Kanten und Ecken; Nahfeldkriterien für gestreckte Elemente; Sauter-Schwab für nichtkonforme Netze.
- *Kompression und Löser*: ACA+; H-LU mit starker Zulässigkeit; Krylov-Recycling für viele rechte Seiten; Parallelisierung und Tests auf Mehrkernrechnern.
- *Modellierung*: Substrate, gekrümmte Elemente, Ansätze höherer Ordnung; Eindeutigkeit und Vorkonditionierung für geschichtete Körper.
- *Formales*: unabhängige Prüfung aller Beweise; Prüfung der Literatur.